

基于曲线相似性的分布式集群异常检测研究

第二章：相关背景知识与理论基础

第三章：单指标多节点异常检测
CSAD-AT框架

距离度量 嵌入距离 密度度量

分数融合

I-SPOT自适应阈值

数据集：YARN集群 PRC连接数

第四章：多指标多节点异常检测
数值-形状双视角

数值：距离加权 形状：FR-SAX

双视角加权融合

Top-K 故障定位

数据集：GPU集群 故障数据

第五章：系统设计与实现

数据采集与预处理

异常检测算法引擎

可视化和告警面板

实时Web应用系统

核心思想：时间×指标×节点 三维分析范式